

**ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**



BLM 4538 PROJE RAPORU

IOS İle Mobil Uygulama Geliştirme II

Stok Takip React Projesi

<https://github.com/zeyneph61/stok-takip-react>

Zeynep Hacısalihoğlu

22290449

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	3
1. GİRİŞ	4
1.1 Amaç ve Kapsam	4
1.2 Kullanılan Ortam.....	4
2. UYGULAMA MİMARİSİ.....	5
2.1 Klasör Yapısı	5
2.2 Kullanılan Teknolojiler	6
2.3 Mimari Yaklaşım	6
3. EKRANLAR VE ÖZELLİKLER	7
3.1 Dashboard	7
3.2 Inventory (Envanter)	8
3.3 Product Form.....	9
3.4 Stock Movements (Stok Hareketleri)	10
4. ORTAK BİLEŞENLER VE SERVİS KATMANI	11
4.1 Ortak Bileşenler	11
4.2 Servis Katmanı	11
5. GELİŞTİRME SÜRECİ.....	12
6. SONUÇ	13

1. GİRİŞ

Bu proje React Native ve Expo kullanılarak geliştirilmiş bir mobil stok takip uygulamasıdır. Uygulama TypeScript ile yazılmış olup mevcut bir backend API'ye bağlanarak çalışmaktadır.

1.1 Amaç ve Kapsam

Bu çalışmanın temel amacı, stok yönetim süreçlerini mobil uygulama üzerinden takip edilebilir hale getirmektir. Bu doğrultuda aşağıdaki ekranlar geliştirilmiştir:

- Dashboard: Stok özeti ve satış raporları
- Inventory: Ürün listeleme, arama ve filtreleme
- Product Form: Ürün ekleme ve düzenleme
- Stock Movements: Stok giriş/çıkış hareketleri

1.2 Kullanılan Ortam

- Framework: React Native (Expo SDK)
- Dil: TypeScript
- Navigasyon: Expo Router
- Font: Poppins (Google Fonts)
- Geliştirme Ortamı: Visual Studio Code
- Platform: iOS / Android (Expo Go)

2. UYGULAMA MİMARİSİ

Uygulama ekran dosyaları, bileşenler, servisler ve tip tanımları ayrı klasörlerde tutularak düzenli bir yapıda geliştirilmiştir. Navigasyon yönetimi için Expo Router'ın dosya tabanlı sistemi kullanılmıştır.

2.1 Klasör Yapısı

Proje dosyaları işlevlerine göre aşağıdaki şekilde organize edilmiştir:

```
stok-takip-react/
├── app/
│   ├── (tabs)/
│   │   ├── dashboard.tsx
│   │   ├── inventory.tsx
│   │   ├── stock-movements.tsx
│   │   └── _layout.tsx
│   ├── product-form.tsx
│   ├── index.tsx
│   └── _layout.tsx
├── components/
│   ├── common/
│   │   ├── AppButton.tsx
│   │   ├── AppCard.tsx
│   │   ├── AppText.tsx
│   │   ├── EmptyStateView.tsx
│   │   ├── ScreenWrapper.tsx
│   │   └── SectionHeader.tsx
│   ├── dashboard/
│   │   ├── BestSellingCategoryCard.tsx
│   │   ├── DashboardStatCard.tsx
│   │   └── InventorySummaryCard.tsx
│   ├── inventory/
│   │   ├── EditProductButton.tsx
│   │   ├── ProductItemCard.tsx
│   │   ├── ProductListView.tsx
│   │   └── ProductSearchInput.tsx
│   └── stock-movements/
│       ├── MovementCategoryFilter.tsx
│       ├── MovementDateFilter.tsx
│       ├── MovementSearchInput.tsx
│       ├── MovementTypeFilter.tsx
│       └── StockMovementCard.tsx
├── services/
│   ├── api.ts
│   ├── dashboardService.ts
│   ├── inventoryService.ts
│   ├── productService.ts
│   ├── stockService.ts
│   └── stockMovementsService.ts
├── types/
│   ├── product.ts
│   ├── stockMovement.ts
│   ├── salesReport.ts
│   ├── lowStockAlert.ts
│   └── expiryAlert.ts
├── theme/
│   ├── colors.js
│   ├── fonts.js
│   ├── spacing.js
│   ├── motion.js
│   └── index.js
├── assets/
├── Raporlar/
│   └── 1.Hafta.md ... 10.Hafta.md
└── app.json / package.json / tsconfig.json
```

2.2 Kullanılan Teknolojiler

Projede kullanılan temel teknolojiler ve amaçları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Teknoloji	Amaç
React Native / Expo	Mobil uygulama geliştirme
TypeScript	Tip güvenli kod yazımı
Expo Router	Dosya tabanlı navigasyon
Poppins	Özel font ailesi
REST API	Backend ile iletişim

2.3 Mimari Yaklaşım

Servis dosyaları ekran bazında ayrılmıştır. Ortak UI bileşenleri components/common altında toplanmış, ekrana özel bileşenler ilgili klasörlerde tutulmuştur. Renk, font ve boşluk değerleri theme/ klasöründe merkezi olarak yönetilmektedir.

Tip tanımları types/ klasöründe toplanmış; product.ts, stockMovement.ts, salesReport.ts gibi dosyalarla her veri modeli ayrı ayrı tanımlanmıştır. Bu sayede ekranlar arası veri tutarlılığı TypeScript ile derleme aşamasında garanti altına alınmıştır.

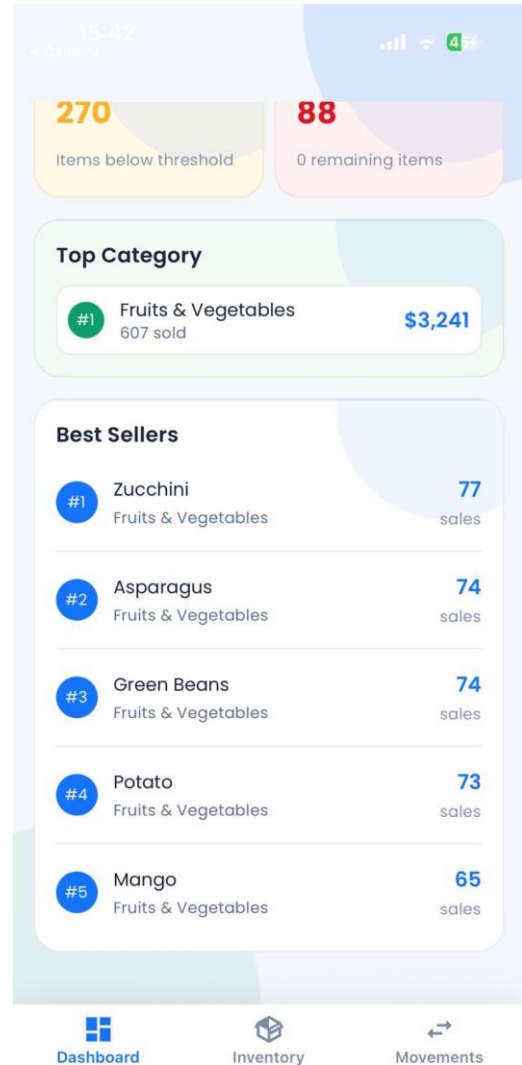
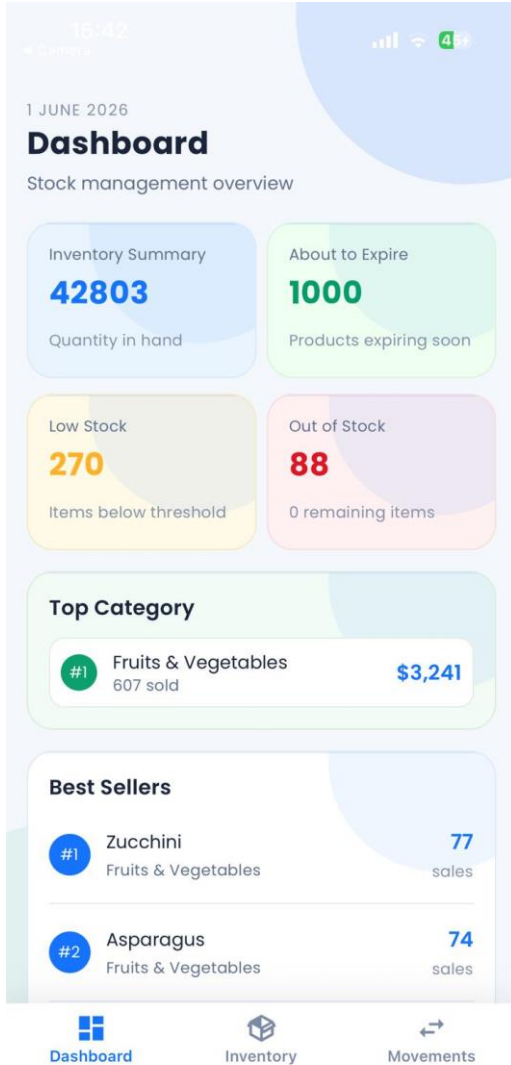
Uygulama genelinde pull-to-refresh desteği mevcuttur. Yenileme yapıldığında önbellek atlanarak sunucudan taze veri çekilmektedir.

3. EKRANLAR VE ÖZELLİKLER

Uygulama dört ana ekrandan oluşmaktadır. Her ekran kendi bileşenleri ve servis dosyasıyla birbirinden bağımsız olarak geliştirilmiştir.

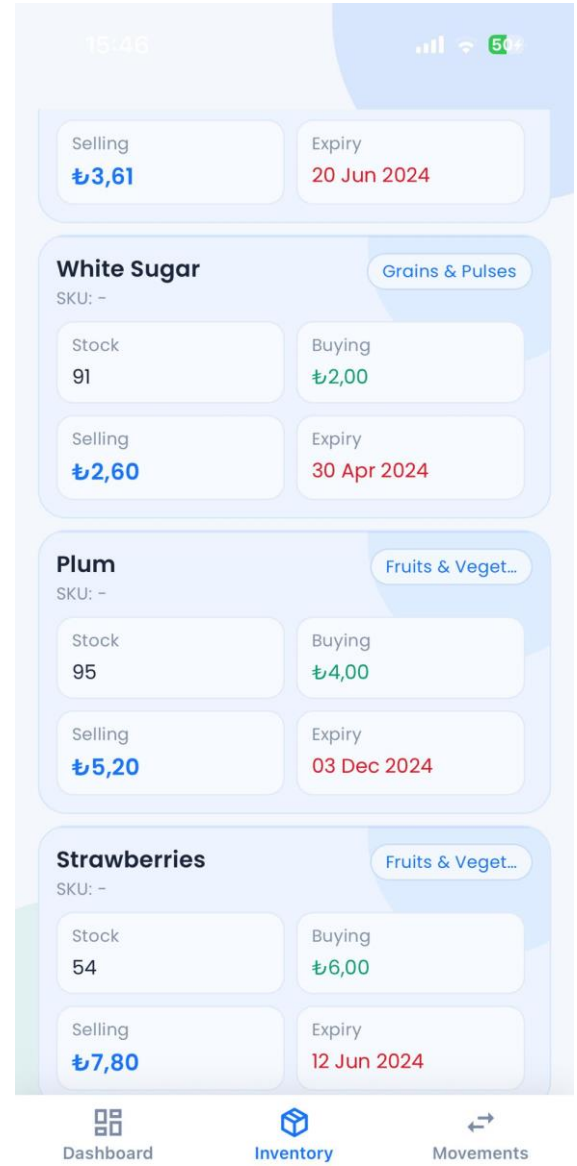
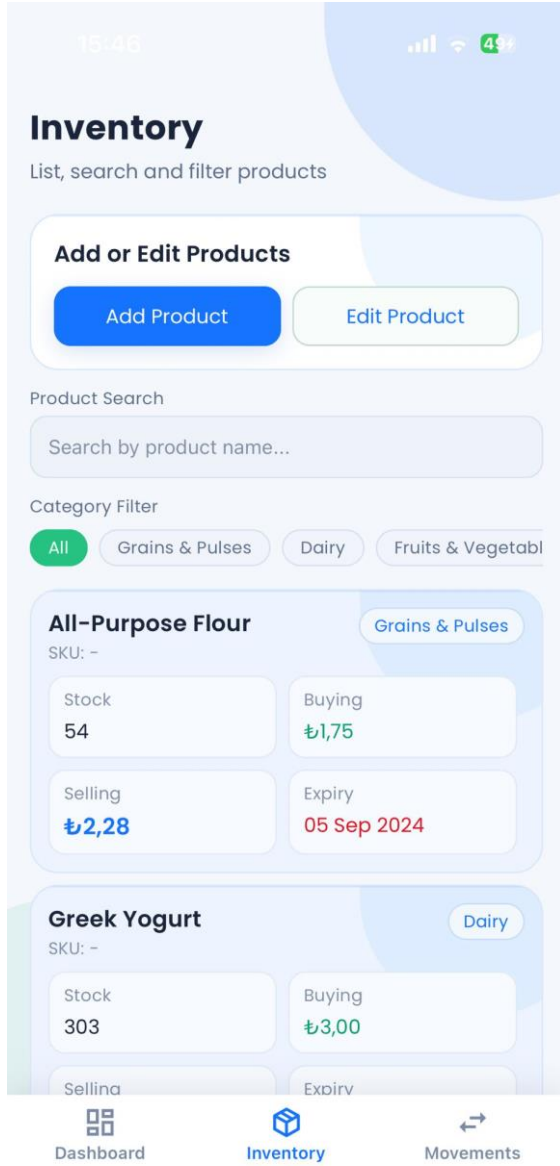
3.1 Dashboard

Dashboard ekranı, uygulamanın ana özet ekranıdır. Ekranın üst kısmında günün tarihi yer almaktadır. Stok durumuna ilişkin dört özet kart görüntülenmektedir: toplam ürün sayısı, düşük stokta olan ürünler, son kullanma tarihi yaklaşan ürünler ve stoku tükenmiş ürünler. Bunların yanı sıra satış raporu API'sinden çekilen en çok satan kategoriler listelenmektedir.



3.2 Inventory (Envanter)

Envanter ekranında tüm ürünler kart yapısında listelenmektedir. Ürün adına göre arama ve kategoriye göre filtreleme yapılabilir. Her kartta ürünün adı, kategorisi, stok miktarı ve fiyatı görüntülenmektedir. Bir ürüne tıklandığında düzenleme formu açılmaktadır.



3.3 Product Form

Ürün ekleme ve düzenleme işlemleri tek bir ekranda yönetilmektedir. Form ekrana alttan yukarı kayma animasyonu ile açılmaktadır. Boş alan bırakma, geçersiz sayı girme ve hatalı tarih formatı gibi durumlarda kullanıcıya hata mesajı gösterilmektedir. Silme ve güncelleme işlemlerinde onay diyalogu çıkmaktadır. Stok durumu, girilen miktar ve eşik değerine göre otomatik olarak hesaplanmaktadır.

15:50 4G 53%

← Add Product Edit Product

Add Product

Fill the product details below and save them to inventory.

Use the fields below to create or update a product.

Product Name

Enter product name

Category

Enter product category

Buying Price

0

Selling Price

0

Quantity

0

Threshold Value

0

Expiry Date

☐ No expiry date

YYYY-MM-DD

Availability Status

Out of Stock

Cancel Create Product

15:50 54%

← Add Product Edit Product

Select Product to Edit

Choose a product from the list below to open the edit form.

Product Search

Search product to edit...

Showing first 24 products. Type to search in all products.

All-Purpose Flour Grains & Pulses

SKU: -

Stock: 54

Buying: ₺1,75

Selling: ₺2,28

Expiry: 05 Sep 2024

Greek Yogurt Dairy

SKU: -

Stock: 303

Buying: ₺3,00

Selling: ₺3,61

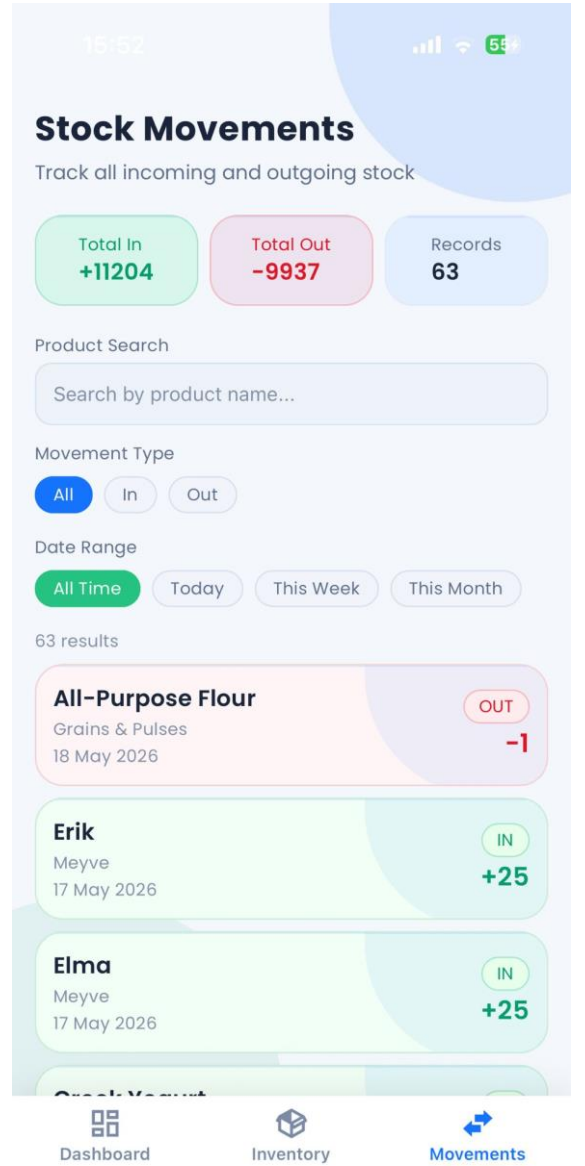
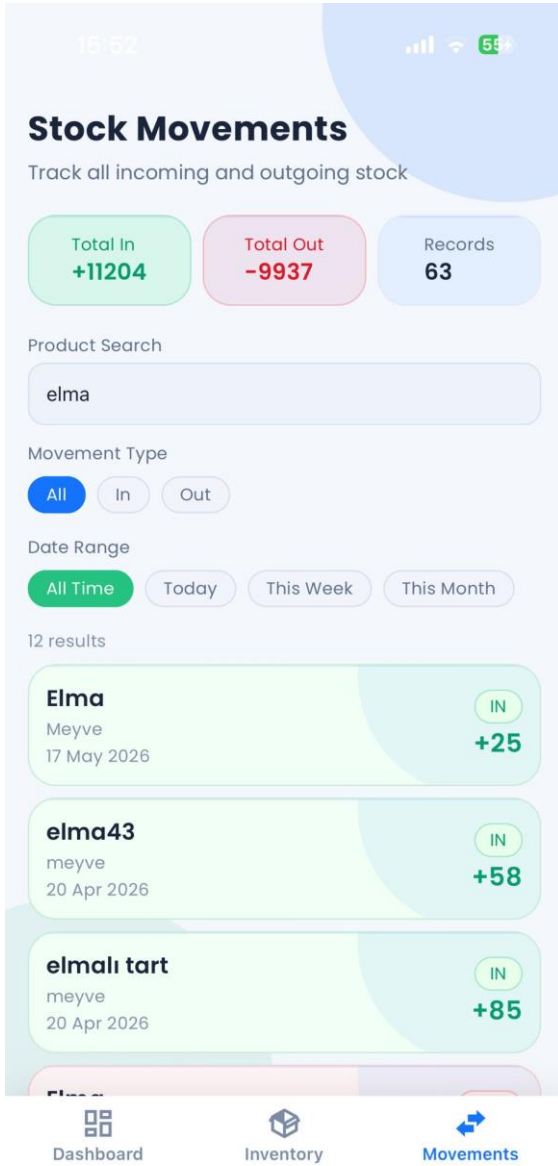
Expiry: 20 Jun 2024

White Sugar Grains & Pulses

SKU: -

3.4 Stock Movements (Stok Hareketleri)

Stok hareketleri ekranında giriş ve çıkış hareketleri kart yapısında listelenmektedir. Her kartta ürün adı, kategori, miktar, işlem tipi (giriş/çıkış) ve tarih bilgisi yer almaktadır. Hareket tipine ve tarihe göre (bugün, bu hafta, bu ay) filtreleme yapılabilmektedir. Ekranın üst kısmında toplam giriş, toplam çıkış ve kayıt sayısını gösteren özet kartlar bulunmaktadır.



4. ORTAK BİLEŞENLER VE SERVİS KATMANI

Uygulama genelinde tekrar kullanılabilirlik ön planda tutulmuştur. Bu doğrultuda hem UI bileşenleri hem de servis dosyaları ortak bir yapıda organize edilmiştir.

4.1 Ortak Bileşenler

components/common klasöründe toplanan bileşenler tüm ekranlarda kullanılmaktadır:

Bileşen	Açıklama
AppText	Poppins fontunu uygulayan özel metin bileşeni
AppCard	Gölge ve köşe yuvarlamalı kart yapısı
AppButton	Stillendirilmiş buton bileşeni
EmptyStateView	Veri bulunamadığında gösterilen boş durum ekranı
ScreenWrapper	Tüm ekranlara ortak padding ve arka plan uygular
SectionHeader	Bölüm başlıklarını standart hale getirir

4.2 Servis Katmanı

Her ekranın API iletişimi kendi servis dosyasında yönetilmektedir. api.ts dosyası temel HTTP yapılandırmasını barındırmakta; diğer servis dosyaları bu yapı üzerine inşa edilmektedir.

Servis	Açıklama
dashboardService	Özet istatistik ve satış raporu verileri
inventoryService	Ürün listeleme ve filtreleme
productService	Ürün ekleme, güncelleme, silme
stockService	Stok durumu işlemleri
stockMovementsService	Giriş/çıkış hareket verileri

5. GELİŞTİRME SÜRECİ

Proje 10 haftalık bir geliştirme sürecinde tamamlanmıştır. Her hafta belirli bir ekran veya özellik üzerine yoğunlaşmış, son haftalarda test ve hata düzeltme çalışmaları yapılmıştır.

Hafta	Yapılan Çalışma
1. Hafta	Figma üzerinde genel tasarım yapıldı, geliştirme ortamı kuruldu, proje klasör yapısı oluşturuldu ve Expo Go ile ilk test çalıştırması gerçekleştirildi
2. Hafta	Renk paleti belirlenerek colors.js dosyasına eklendi, Poppins font entegre edildi, AppText ve AppCard bileşenleri oluşturuldu
3. Hafta	Backend API bağlantısı kuruldu, ortak bileşenler (AppText, AppCard, AppButton vb.) geliştirildi ve test-ui ekranı üzerinde stil uyumu doğrulandı
4. Hafta	Dashboard ekranı geliştirildi; metrik kartları, en çok satan kategoriler listesi ve servis dosyaları oluşturuldu
5. Hafta	Inventory ekranı geliştirildi; ürün listeleme, ada göre arama ve kategoriye göre filtreleme özellikleri eklendi
6. Hafta	Product Form ekranı geliştirildi; form doğrulama, onay diyalogu ve otomatik stok durumu hesaplama özellikleri eklendi
7. Hafta	Stock Movements ekranı geliştirildi; hareket listeleme, tipe ve tarihe göre filtreleme ve özet istatistik kartları eklendi
8. Hafta	Tüm ekranlara pull-to-refresh eklendi, form açılış animasyonu düzenlendi, dashboard'a tarih başlığı eklendi
9. Hafta	Tüm ekranlar test edildi, cache sorunu ve yükleme göstergesi hataları düzeltildi, gereksiz dosyalar temizlendi
10. Hafta	Dokümantasyon tamamlandı, README güncellendi, GitHub reposu ve tüm ekranlar sunuma hazır hale getirildi

6. SONUÇ

Bu proje kapsamında React Native ve Expo kullanılarak TypeScript ile geliştirilmiş bir mobil stok takip uygulaması tamamlanmıştır. 10 haftalık geliştirme sürecinde ortam kurulumundan başlanarak sırasıyla tema yapısı, ortak bileşenler, ekranlar ve servis katmanı oluşturulmuştur.

Geliştirme sürecinde aşağıdakiler elde edilmiştir:

- Dört ana ekran (Dashboard, Inventory, Product Form, Stock Movements) başarıyla geliştirilmiş ve backend API ile entegre edilmiştir.
- Ortak bileşen yapısı sayesinde tutarlı bir kullanıcı arayüzü oluşturulmuştur.
- Form doğrulama, onay diyalogu, pull-to-refresh ve animasyon gibi kullanıcı deneyimini iyileştiren özellikler eklenmiştir.
- Servis katmanı ekran bazında ayrılarak kodun okunabilirliği ve sürdürülebilirliği artırılmıştır.